



Universidad Tecnológica del Perú

Cálculo II

Taller 2

Torres Vara, Mateo Nicolas - U24308542
Sección 32844

27 de mayo de 2026

Docente: Victor Johnny Papuico Bernardo

Ejercicio 1

Se tiene una lámina cuya forma está dada por la región limitada por la función $f(x) = -x^2 + 12x$ y el eje X . Considere que cada unidad del plano cartesiano mide 1 cm.

- Si la lámina tiene una densidad uniforme de $\rho = 25 \frac{g}{cm^2}$ calcule la masa de la lámina.
- Determine las coordenadas del centroide.

$$f(x) = -x^2 + 12x; \quad x \in [0, 12]; \quad \rho = 25 \frac{g}{cm^2}$$

$$A = \int_0^{12} 12x - x^2 dx = \left(\frac{12x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{12} = \left(\frac{12 \cdot 12^2}{2} - \frac{12^3}{3} \right) = 288 cm^2$$
$$m = \rho \cdot A = 25 \cdot 288 = 7200g$$

$$288\bar{x} = \int_0^{12} x \cdot (12x - x^2) dx = \int_0^{12} 12x^2 - x^3 dx = \left(\frac{12x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^{12} = \left(\frac{12 \cdot 12^3}{3} - \frac{12^4}{4} \right) = 1728$$
$$\bar{x} = \frac{1728}{288} = 6$$

$$576\bar{y} = \int_0^{12} (12x - x^2)^2 dx = \int_0^{12} 144x^2 - x^4 - 24x^3 dx = \frac{144 \cdot 12^3}{3} + \frac{12^5}{5} - \frac{24 \cdot 12^4}{4} = 8294,4$$
$$\bar{y} = \frac{8294,4}{576} = 14,4$$

El centroide de la lámina se encuentra en el punto (6, 14,4) y la masa de la lámina es 7200 g.

Ejercicio 2

Se tiene una lámina cuya forma está dada por la región limitada por la función $f(x) = -x^2 + 20x$ el eje X . Considere que cada unidad del plano cartesiano mide 1 cm.

- Si la lámina tiene una densidad uniforme de $\rho = 18 \frac{g}{cm^2}$, calcule la masa de la lámina.
- Determine las coordenadas del centroide.

$$f(x) = -x^2 + 20x; \quad x \in [0, 20]; \quad \rho = 18 \frac{g}{cm^2}$$

$$A = \int_0^{20} 20x - x^2 dx = \left(\frac{20x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{20} = \left(\frac{20 \cdot 20^2}{2} - \frac{20^3}{3} \right) = 1333,33 cm^2$$
$$m = \rho \cdot A = 18 \cdot 1333,33 = 24000g$$

$$1333,3\bar{3}\bar{x} = \int_0^{20} x \cdot (20x - x^2) dx = \int_0^{20} 20x^2 - x^3 dx = \left(\frac{20x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^{20} = 13333,3\bar{3}$$
$$\bar{x} = \frac{13333,3\bar{3}}{1333,3\bar{3}} = 10$$

$$2666,6\bar{6}\bar{y} = \int_0^{20} (20x - x^2)^2 dx = \int_0^{20} 400^2 + x^4 - 40x^3 dx = \left(\frac{400x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{40x^4}{4} \right) \Big|_0^{20} = 106666,6667$$
$$\bar{y} = \frac{106666,6667}{2666,6\bar{6}} = 40$$

El centroide de la lámina se encuentra en el punto (10, 40) y la masa de la lámina es 24000 g.

Ejercicio 3

Halle y sombree el área, usando integrales en curvas polares, de la región encerrada por la curva $r = -8 \cos(\theta)$ (circunferencia).

$$A/2 = \frac{1}{2} \int_0^\pi (-8 \cos(\theta))^2 d\theta = 32 \int_0^\pi \cos^2(\theta) d\theta = 16 \int_0^\pi 1 + \cos(2\theta) d\theta = 16 \left(\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) \Big|_0^\pi = 16\pi$$
$$A = 32\pi$$

El área de la región encerrada por la curva $r = -8 \cos(\theta)$ es 32π unidades cuadradas.

Ejercicio 4

Sombree y determine el área de la región interior a la curva $r = 6 - 6 \cos(\theta)$ (cardioide) y exterior a la curva $r = -8 \cos(\theta)$, de la pregunta anterior.

$$B/2 = \frac{1}{2} \int_0^\pi (6 - 6 \cos(\theta))^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi 36 + 36 \cos^2(\theta) - 72 \cos(\theta) d\theta = 18 \int_0^\pi 1 + \cos^2(\theta) - 2 \cos(\theta) d\theta$$

$$a = \int_0^\pi 1 d\theta \Leftrightarrow b = \int_0^\pi \cos^2(\theta) d\theta \Leftrightarrow c = \int_0^\pi -2 \cos(\theta) d\theta$$

$$a = \int_0^\pi 1 d\theta = \theta \Big|_0^\pi = \pi \Leftrightarrow c = \int_0^\pi -2 \cos(\theta) d\theta = -2 \sin(\theta) \Big|_0^\pi = 0$$

$$b = \int_0^\pi \cos^2(\theta) d\theta = \int_0^\pi \frac{1 + \cos(2\theta)}{2} d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi 1 + \cos(2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) \Big|_0^\pi = \frac{\pi}{2}$$

$$B/2 = 18 \left(\pi + \frac{\pi}{2} + 0 \right) = 27\pi$$

$$B = 54\pi$$

$$B - A = 54\pi - 32\pi = 22\pi$$

El área de la región interior a la curva $r = 6 - 6 \cos(\theta)$ y exterior a la curva $r = -8 \cos(\theta)$ es 22π unidades cuadradas.

Ejercicio 5

Halle y sombree el área, usando integrales en curvas polares, de la región encerrada por la curva $r = -12 \cos(\theta)$ (circunferencia).

$$\begin{aligned} A/2 &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (-12 \cos(\theta))^2 d\theta = 72 \int_0^\pi \cos^2(\theta) d\theta = 36 \int_0^\pi 1 + \cos(2\theta) d\theta \\ A/2 &= 36 \left(\theta + \frac{1 - \sin(2\theta)}{2} \right) \Big|_0^\pi = 36 \left(\pi + \frac{1 - \sin(2\pi)}{2} \right) - 36 \left(0 + \frac{1 - \sin(0)}{2} \right) \\ A/2 &= 36 \left(\pi + \frac{1}{2} \right) - 36 \left(\frac{1}{2} \right) = 36\pi \\ A &= 72\pi \end{aligned}$$

El área de la región encerrada por la curva $r = -12 \cos(\theta)$ es 72π .

Ejercicio 6

Sombree y determine el área de la región interior a la curva $r = 8 - 8 \cos(\theta)$ (cardioide) y exterior a la curva $r = -12 \cos(\theta)$, de la pregunta anterior.

$$\begin{aligned} B/2 &= \frac{1}{2} \int_0^\pi (8 - 8 \cos(\theta))^2 d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi 64 + 64 \cos^2(\theta) - 128 \cos(\theta) d\theta = 32 \int_0^\pi 1 + \cos^2(\theta) - 2 \cos(\theta) d\theta \\ &\quad \text{-----} \\ a &= \int_0^\pi 1 d\theta \Leftrightarrow b = \int_0^\pi \cos^2(\theta) d\theta \Leftrightarrow c = \int_0^\pi -2 \cos(\theta) d\theta \\ a &= \int_0^\pi 1 d\theta = \theta \Big|_0^\pi = \pi \Leftrightarrow c = \int_0^\pi -2 \cos(\theta) d\theta = -2 \sin(\theta) \Big|_0^\pi = 0 \\ b &= \int_0^\pi \cos^2(\theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_0^\pi 1 + \cos(2\theta) d\theta = \frac{1}{2} \left(\theta + \frac{\sin(2\theta)}{2} \right) \Big|_0^\pi = \frac{1}{2} \left(\pi + \frac{\sin(2\pi)}{2} - 0 - \frac{\sin(0)}{2} \right) = \frac{\pi}{2} \\ &\quad \text{-----} \\ B/2 &= 32 \left(\pi + \frac{\pi}{2} + 0 \right) = 32 \cdot \frac{3\pi}{2} = 48\pi \\ B &= 96\pi \\ B - A &= 96\pi - 72\pi = 24\pi \end{aligned}$$

El área de la región interior a la curva $r = 8 - 8 \cos(\theta)$ y exterior a la curva $r = -12 \cos(\theta)$ es 24π unidades cuadradas.

Ejercicio 7

Calcule la longitud de arco de la curva $y = \frac{1}{4}x^{\frac{3}{2}}$, desde $x = 0$ hasta $x = 14$. Considere que cada longitud del plano cartesiano mide 1m.

$$y = \frac{1}{4} \cdot x^{\frac{3}{2}}; \quad x \in [0, 14]$$
$$f'(x) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} = \frac{3}{8} \cdot x^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow (f'(x))^2 = \frac{9}{64}x$$

$$L = \int_0^{14} \sqrt{1 + \frac{9}{64}x} \, dx$$
$$u = 1 + \frac{9}{64}x \Leftrightarrow du = \frac{9}{64}dx \Leftrightarrow dx = \frac{64}{9}du$$

$$L = \frac{64}{9} \cdot \int_1^{\frac{95}{32}} u^{\frac{1}{2}} \, du$$
$$L = \frac{64}{9} \cdot \left. \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right|_1^{\frac{95}{32}}$$
$$L = \frac{64}{9} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(\left(\frac{95}{32} \right)^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}} \right)$$
$$L \approx 19,5 \, m$$

Ejercicio 8

Calcule la longitud de arco de la curva $y = 6x^{\frac{3}{2}}$, desde $x = 0$ hasta $x = 10$. Considere que cada longitud del plano cartesiano mide 1 m.

$$y = 6x^{\frac{3}{2}}; \quad x \in [0, 10]$$
$$f'(x) = 6 \cdot \frac{3}{2} \cdot x^{\frac{1}{2}} \Leftrightarrow (f'(x))^2 = 81x$$

$$L = \int_0^{10} \sqrt{1 + 81x} \, dx$$
$$u = 1 + 81x \Leftrightarrow du = 81dx \Leftrightarrow dx = \frac{1}{81}du$$

$$L = \frac{1}{81} \cdot \int_1^{811} u^{\frac{1}{2}} \, du$$
$$L = \frac{1}{81} \cdot \left. \frac{u^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right|_1^{811}$$
$$L = \frac{1}{81} \cdot \frac{2}{3} \cdot \left(811^{\frac{3}{2}} - 1^{\frac{3}{2}} \right)$$
$$L \approx 190,08 \, m$$

Recursos y créditos

- **Código fuente:** Repositorio GitHub - Cálculo II
- **Carátula por:** 1nfini0 en GitHub